개발 완료 보고서	문서번호	3
	학번	
	작성자	조종원
	작성일자	2025.06.07.

CNU Study Group DB 설계

1. 개념적 모델링(세부 내용)

학생(Student)	학생(Student)개체의 속성 학번(student_id)은 기본키이다. 이름(name)은 동명이인으로 중복이 가능하다. 이메일 주소(email)은 중복이 불가능하며 major은 전공명으로 중복이 가능하다. year은 학년을 의미하며 1~4까지의 값만 허용되며 중복이 가능하다.
스터디 (Study)	스터디(Study)개체의 속성 스터디 번호(study_id)는 기본키이다. 스터디 제목(title)은 같은 이름의 스터디가 존재할 수 있어 중복이 가능하다. 스터디가 열리는 요일(day of week), 최대 인원 수 (max participation)는 중복이 가능하다. 생성된 날짜(created at)는 자동으로 현재 시각이 저장되며 중복 가능하다. 스터디 개설 학생(leader id)는 중복이 가능하며, leader id는 Student의 기본키를 참조한다.
신청정보 (Application)	신청정보(Application)개체의 신청정보(application id)는 기본키이다. 신청 시각(applied at)은 자동으로 입력되며 중복이 가능하다. 신청 상태(status)는 '대기', '승인', '거절', '취소' 중 하나이며 중복이 가능하다. 신청한 학생(student_id)은 Student를, 신청 대상 스터디(study_id)는 Study를 참조하며, 중복이 가능하다.
승인된 참여 정보 (Participation)	승인된 참여 정보(Participation)개체의 참여번호(Participation id)는 본키이다. 참여 시각(joined_at)은 자동 입력되며 중복이 가능하다. 참여 상태(status)는 '참여중', '완료', '탈퇴' 중 하나이며 중복이 가능하다. 신청한 학생(student_id)은 Student를, 신청 대상 스터디(study_id)는 Study를 참조하며, 중복이 가능하다.
출석 기록 (Attendance)	출석 기록(Attendance)개체의 출석정보(attendance id)는 기본키이다. participation_id는 participation 개체의 기본키를 참조하며, 한 명의 참여자가 여러 차례 출석할 수 있으므로 중복이 가능하다. date는 출석한 날짜를 의미하며, 참여자별로 여러 날짜에 출석 가능하므로 중복이 가능하다. status는 출석 상태로 '출석', '지각', '결석' 중 하나이며 중복이 가능하다.

후기 및 평점 (Review)	후기 및 평점(Review)개체의 후기번호(review id)는 기본키이다. participation_id는 participation 개체의 기본키를 참조하며, 하나의 참여자는 최대 한 건의 리뷰만 작성 가능하므로 중복이 불가능하다. rating은 점수(1~5점 사이)로, 여러 리뷰가 같은 점수를 가질 수 있으므로 중복이 가능하다. content는 리뷰 내용으로 자유롭게 작성되며 중복이 가능하다. written_at은 작성 시각으로 자동 입력되며 중복이 가능하다.

2. 논리적 모델링(관계 데이터 모델로의 매핑)

- (1 : N)관계

2-1. R-7번	Student(student_id, ...), Study(study_id, ..., leader_id(FK))
	leader_id(FK): Student(student_id)를 참조하는 외래키로 R-7번 요구사항의 개설(1:N) 관계를 표현하기 위해 추가되었다. 한 명의 학생이 여러 스터디를 개설할 수 있으며, 스터디는 반드시 개설자를 가져야 한다.
2-1. R-10번	Participation(participation_id, ...), Attendance(attendance_id, participation_id(FK), date, status)
	participation_id(FK): Participation(participation_id)를 참조하는 외래키로 R-10번 요구사항의 출석(1:N) 관계를 표현하기 위해 추가되었다. 참여자는 여러 번 출석할 수 있고, 출석은 반드시 참여에 기반한다.
2-1. R-12번	Application(application_id, student_id(FK), study_id(FK), ...), Student(...), Study(...)
	student_id(FK): Student(student_id)를 참조하는 외래키로 R-12번 요구사항의 신청(N:1) 관계를 표현하기 위해 추가되었다. study_id(FK): Study(study_id)를 참조하는 외래키로, 모든 신청은 반드시 학생과 스터디 양쪽과 연결되어야 하므로 두 외래키가 존재한다.

- (M : N)관계

2-2. R-8번	Student(student_id, ...), Study(study_id, ...), Application(application_id, student_id(FK), study_id(FK), ...)
	student_id(FK): Student(student_id)를 참조하는 외래키로 R-8 요구사항의 신청(M:N) 관계를 표현하기 위해 추가되었다. study_id(FK): Study(study_id)를 참조하는 외래키로, 학생과 스터디 간의 M:N 신청 관계를 중간 테이블 Application을 통해 구현하였다
2-2. R-9번	Student(student_id, ...), Study(study_id, ...), Participation(participation_id, student_id(FK), study_id(FK), ...)

	student_id(FK): Student(student_id)를 참조하는 외래키로 R-9 요구사항의 참여(M:N) 관계를 표현하기 위해 추가되었다. study_id(FK): Study(study_id)를 참조하는 외래키로, 승인된 신청만 Participation 테이블에 등록되어 실제 참여를 나타낸다.

- (1 : 0~1)관계

2-3. R-11번	Participation(participation_id, ...), Review(review_id, participation_id(FK), ...)
	participation_id(FK): Participation(participation_id)를 참조하는 외래키로 R-11번 요구사항의 리뷰(1:0~1) 관계를 표현하기 위해 추가되었다. 하나의 참여자만 하나의 리뷰를 작성할 수 있으며, 리뷰는 참여하지 않으면 작성할 수 없다.

3. 종속성 판단 및 정규화 과정

3-1. Student 릴레이션	Student(<u>student_id</u>, name, email, major, year)
	student_id → name, email, major, year
3-2. Study 릴레이션	Study(<u>study_id</u>, title, day_of_week, max_participants, created_at, leader_id(FK))
	study_id → title, day_of_week, max_participants, created_at, leader_id(FK)
3-3. Application 릴레이션	Application(<u>application_id</u>, applied_at, status, student_id(FK), study_id(FK))
	application_id → applied_at, status, student_id(FK), study_id(FK)
3-4. Participation 릴레이션	Participation(<u>participation_id</u>, student_id(FK), study_id(FK), joined_at, status)
	participation_id → student_id(FK), study_id(FK), joined_at, status
3-5. Attendance 릴레이션	Attendance(<u>attendance_id</u>, participation_id(FK), date, status)
	attendance_id → participation_id(FK), date, status
3-6. Review 릴레이션	Review(<u>review_id</u>, participation_id(FK), rating, content, written_at)
	review_id → participation_id(FK), rating, content, written_at

4. SQL 코드 구현 및 무결성 판단

4-1. 데이터베이스 생성	
소스코드	#데이터베이스 생성 CREATE DATABASE `조종원` CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
4-2. 테이블 생성	
소스코드	# Student 테이블 생성 CREATE TABLE Student (student_id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(50) NOT NULL, email VARCHAR(100) UNIQUE, major VARCHAR(45), year INT CHECK (year BETWEEN 1 AND 4)); # Study 테이블 생성 CREATE TABLE Study (study_id INT PRIMARY KEY, title VARCHAR(100) NOT NULL, day_of_week VARCHAR(20) NOT NULL, max_participants INT CHECK (max_participants BETWEEN 1 AND 20), created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, leader_id INT, FOREIGN KEY (leader_id) REFERENCES Student(student_id)); # Application 테이블 생성 CREATE TABLE Application (application_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY, applied_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, status VARCHAR(10) CHECK (status IN ('대기', '승인', '거절', '취소')) NOT NULL, student_id INT, study_id INT, FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES Student(student_id), FOREIGN KEY (study_id) REFERENCES Study(study_id)); # Participation 테이블 생성 CREATE TABLE Participation (participation_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY

	KEY, student_id INT, study_id INT, joined_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, status VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (status IN ('참여중', '완료', '탈퇴')), FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES Student(student_id), FOREIGN KEY (study_id) REFERENCES Study(study_id)); # Attendance 테이블 생성 CREATE TABLE Attendance (attendance_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, participation_id INT, date DATE NOT NULL, status VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (status IN ('출석', '지각', '결석')), FOREIGN KEY (participation_id) REFERENCES Participation(participation_id)); # Review 테이블 생성 CREATE TABLE Review (review_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, participation_id INT, rating INT CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5), content TEXT NOT NULL, written_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (participation_id) REFERENCES Participation(participation_id));
4-4. Table에 데이터 삽입	
소스코드	INSERT INTO Student (student_id, name, email, major, year) VALUES (200899, '조종원', 'jjw@naver.com', '통계학과', 4), (200900, '이준호', 'junho_lee@naver.com', '수학과', 3), (200901, '박서연', 'seo_park@gmail.com', '수학과', 2), (200902, '최지훈', 'jihoon.choi@gmail.com', '컴퓨터공학과', 3), (200903, '정예린', 'yerin.jeong@daum.net', '경제학과', 1), (200904, '한동우', 'dongwoo.han@naver.com', '경제학과', 3), (200905, '윤하윤', 'hayoon.yoon@naver.com',

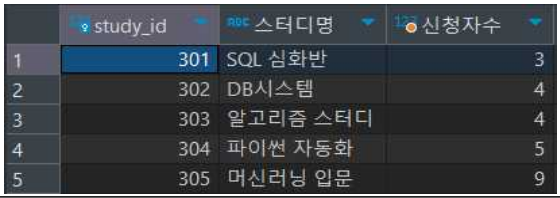
	'경제학과', 3), (200906, '강채원', 'chaewon.kang@daum.net', '경제학과', 4), (200907, '조현우', 'hyunwoo_jo@gmail.com', '컴퓨터공학과', 4), (200908, '배서진', 'seo.bae@daum.net', '통계학과', 4); INSERT INTO Study (study_id, title, day_of_week, max_participants, leader_id) VALUES (301, 'SQL 심화반', '월요일', 10, 200899), (302, 'DB시스템', '화요일', 13, 200900), (303, '알고리즘 스터디', '수요일', 9, 200901), (304, '파이썬 자동화', '목요일', 14, 200902), (305, '머신러닝 입문', '금요일', 7, 200903); INSERT INTO Application (application_id, status, student_id, study_id) VALUES ('A001', '승인', 200904, 302), ('A002', '승인', 200906, 302), ('A003', '거절', 200904, 305), ('A004', '취소', 200907, 305), ('A005', '취소', 200907, 304), ('A006', '승인', 200905, 304), ('A007', '대기', 200908, 304), ('A008', '승인', 200904, 305), ('A009', '거절', 200906, 301), ('A010', '대기', 200908, 304), ('A011', '대기', 200907, 305), ('A012', '대기', 200907, 305), ('A013', '승인', 200904, 303), ('A014', '거절', 200908, 302), ('A015', '승인', 200908, 303), ('A016', '취소', 200907, 301), ('A017', '취소', 200904, 305), ('A018', '승인', 200905, 305), ('A019', '승인', 200904, 301), ('A020', '대기', 200904, 302), ('A021', '대기', 200905, 303), ('A022', '거절', 200908, 304), ('A023', '대기', 200906, 303), ('A024', '대기', 200904, 305), ('A025', '승인', 200908, 305); INSERT INTO Participation (participation_id, student_id, study_id, status) VALUES (1, 200904, 302, '완료'), (2, 200906, 302, '참여중'),

	(3, 200905, 304, '탈퇴'), (4, 200904, 305, '완료'), (5, 200904, 303, '참여중'), (6, 200908, 303, '완료'), (7, 200905, 305, '참여중'), (8, 200904, 301, '완료'), (9, 200908, 305, '완료'); INSERT INTO Attendance (participation_id, date, status) VALUES (1, '2025-06-01', '결석'), (1, '2025-06-02', '출석'), (1, '2025-06-03', '출석'), (2, '2025-06-01', '지각'), (2, '2025-06-02', '지각'), (2, '2025-06-03', '결석'), (3, '2025-06-01', '지각'), (3, '2025-06-02', '출석'), (3, '2025-06-03', '출석'), (4, '2025-06-01', '출석'), (4, '2025-06-02', '지각'), (4, '2025-06-03', '출석'), (5, '2025-06-01', '지각'), (5, '2025-06-02', '출석'), (6, '2025-06-01', '결석'), (6, '2025-06-02', '출석'), (6, '2025-06-03', '출석'), (7, '2025-06-01', '결석'), (7, '2025-06-02', '출석'), (8, '2025-06-01', '출석'), (8, '2025-06-02', '출석'), (9, '2025-06-01', '출석'), (9, '2025-06-02', '지각'); INSERT INTO Review (participation_id, rating, content) VALUES (1, 5, '실습 위주의 수업이라 도움이 많이 됐습니다. 강의 내용도 깔끔했어요.'), (3, 2, '스터디 진행 속도가 조금 빨라서 따라가기 어려웠습니다.'), (4, 4, '조용하고 집중할 수 있는 분위기였어요. 추천합니다.'), (6, 5, '자료도 잘 준비되어 있었고 설명이 명확해서 좋았습니다.'), (8, 3, '스터디 주제는 좋았지만 시간 관리가 아쉬웠어요.'), (9, 4, '실전 문제 중심으로 진행돼서 실력 향상에 도움이 됐습니다.');

5. 데이터베이스 검증

5-1. 각 Table의 데이터 검색	

소스코드	1) 스터디별 신청자 수
	SELECT s.study_id, s.title AS 스터디명, COUNT(a.application_id) AS 신청자수 FROM Study s
	LEFT JOIN Application a ON s.study_id = a.study_id
	GROUP BY s.study_id, s.title;
	
	2) 스터디별 실제 참여자 수
	SELECT s.study_id, s.title AS 스터디명,
	COUNT(p.participation_id) AS 참여자수
	FROM Study s
	LEFT JOIN Participation p ON s.study_id = p.study_id
	GROUP BY s.study_id, s.title;
	
	3) 평균 출석 횟수보다 더 많이 출석한 학생
	SELECT name, student_id
	FROM Student
	WHERE student_id IN (
	  SELECT p.student_id
	  FROM Participation p
	  JOIN Attendance a ON p.participation_id = a.participation_id
	  WHERE a.status = '출석'
	  GROUP BY p.student_id
	  HAVING COUNT(*) > (
	  SELECT AVG(출석수) FROM (
	  SELECT COUNT(*) AS 출석수
	  FROM Attendance a2
	  WHERE a2.status = '출석'
	  GROUP BY a2.participation_id
	  ) AS 출석통계
	  )
	);
	
	4) 모든 컬럼 조회
	select * from student;
	select * from study;
	select * from application;
	select * from attendance;
	select * from participation;
	select * from review;

결과	1) 스터디별 신청자 수 

	study_id	스터디명	신청자수
1	301	SQL 심화반	3
2	302	DB시스템	4
3	303	알고리즘 스터디	4
4	304	파이썬 자동화	5
5	305	머신러닝 입문	9

2) 스터디별 실제 참여자 수

	study_id	스터디명	참여자수
1	301	SQL 심화반	1
2	302	DB시스템	2
3	303	알고리즘 스터디	2
4	304	파이썬 자동화	1
5	305	머신러닝 입문	3

3) 평균 출석 횟수보다 더 많이 출석한 학생

	name	student_id
1	한동우	200,904
2	윤하윤	200,905
3	배서진	200,908

4) 모든 컬럼 조회

	student_id	name	email	major	year
1	200,899	조중원	jjw@naver.com	통계학과	4
2	200,900	이준호	junho_lee@naver.com	수학과	3
3	200,901	박서연	seo_park@gmail.com	수학과	2
4	200,902	최지훈	jihoon.choi@gmail.com	컴퓨터공학과	3
5	200,903	정예린	yerin.jeong@daum.net	경제학과	1
6	200,904	한동우	dongwoo.han@naver.com	경제학과	3
7	200,905	윤하윤	hayoon.yoon@naver.com	경제학과	3
8	200,906	강채원	chaewon.kang@daum.net	경제학과	4
9	200,907	조현우	hyunwoo_jo@gmail.com	컴퓨터공학과	4
10	200,908	배서진	seo.bae@daum.net	통계학과	4

	study_id	title	day_of_week	max_participants	created_at	leader_id
1	301	SQL 심화반	월요일	10	2025-06-06 23:13:49	200,899
2	302	DB시스템	화요일	13	2025-06-06 23:13:49	200,900
3	303	알고리즘 스터디	수요일	9	2025-06-06 23:13:49	200,901
4	304	파이썬 자동화	목요일	14	2025-06-06 23:13:49	200,902
5	305	머신러닝 입문	금요일	7	2025-06-06 23:13:49	200,903

	application_id	applied_at	status	student_id	study_id
1	A001	2025-06-06 23:13:54	승인	200,904	302
2	A002	2025-06-06 23:13:54	승인	200,906	302
3	A003	2025-06-06 23:13:54	거절	200,904	305
4	A004	2025-06-06 23:13:54	취소	200,905	305
5	A005	2025-06-06 23:13:54	취소	200,907	304
6	A006	2025-06-06 23:13:54	승인	200,905	304
7	A007	2025-06-06 23:13:54	대기	200,908	304
8	A008	2025-06-06 23:13:54	승인	200,904	305
9	A009	2025-06-06 23:13:54	거절	200,906	301
10	A010	2025-06-06 23:13:54	대기	200,908	304
11	A011	2025-06-06 23:13:54	대기	200,907	305
12	A012	2025-06-06 23:13:54	대기	200,907	305
13	A013	2025-06-06 23:13:54	승인	200,904	303
14	A014	2025-06-06 23:13:54	거절	200,908	302
15	A015	2025-06-06 23:13:54	승인	200,908	303
16	A016	2025-06-06 23:13:54	취소	200,907	301
17	A017	2025-06-06 23:13:54	취소	200,904	305
18	A018	2025-06-06 23:13:54	승인	200,905	305
19	A019	2025-06-06 23:13:54	승인	200,904	301
20	A020	2025-06-06 23:13:54	대기	200,904	302
21	A021	2025-06-06 23:13:54	대기	200,905	303
22	A022	2025-06-06 23:13:54	거절	200,908	304
23	A023	2025-06-06 23:13:54	대기	200,906	303
24	A024	2025-06-06 23:13:54	대기	200,904	305
25	A025	2025-06-06 23:13:54	승인	200,908	305

	attendance_id	participation_id	date	status
1	1	1	2025-06-01	결석
2	2	1	2025-06-02	출석
3	3	1	2025-06-03	출석
4	4	2	2025-06-01	지각
5	5	2	2025-06-02	지각
6	6	2	2025-06-03	결석
7	7	3	2025-06-01	지각
8	8	3	2025-06-02	출석
9	9	3	2025-06-03	출석
10	10	4	2025-06-01	출석
11	11	4	2025-06-02	지각
12	12	4	2025-06-03	출석
13	13	5	2025-06-01	지각
14	14	5	2025-06-02	출석
15	15	6	2025-06-01	결석
16	16	6	2025-06-02	출석
17	17	6	2025-06-03	출석
18	18	7	2025-06-01	결석
19	19	7	2025-06-02	출석
20	20	8	2025-06-01	출석
21	21	8	2025-06-02	출석
22	22	9	2025-06-01	출석
23	23	9	2025-06-02	지각

	participation_id	student_id	study_id	joined_at	status
1	1	200,904	302	2025-06-06 23:13:58	완료
2	2	200,906	302	2025-06-06 23:13:58	참여중
3	3	200,905	304	2025-06-06 23:13:58	탈퇴
4	4	200,904	305	2025-06-06 23:13:58	완료
5	5	200,904	303	2025-06-06 23:13:58	참여중
6	6	200,908	303	2025-06-06 23:13:58	완료
7	7	200,905	305	2025-06-06 23:13:58	참여중
8	8	200,904	301	2025-06-06 23:13:58	완료
9	9	200,908	305	2025-06-06 23:13:58	완료

	review_id	participation_id	rating	content	written_at
1	1	1	5	실습 위주의 수업이라 도움이 많이 됐습니다. 강의 내용도 깔끔했어요.	2025-06-06 23:15:01
2	2	3	2	스터디 진행 속도가 조금 빨라서 따라가기 어려웠습니다.	2025-06-06 23:15:01
3	3	4	4	조용하고 집중할 수 있는 분위기였어요. 추천합니다.	2025-06-06 23:15:01
4	4	6	5	자료도 잘 준비되어 있었고 설명이 명확해서 좋았습니다.	2025-06-06 23:15:01
5	5	8	3	스터디 주제는 좋았지만 시간 관리가 아쉬웠어요.	2025-06-06 23:15:01
6	6	9	4	실전 문제 중심으로 진행돼서 실력 향상에 도움이 됐습니다.	2025-06-06 23:15:01